(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211400904 U
(45)授权公告日 2020.09.01

(21)申请号 201922436015.3

(22)申请日 2019.12.30

(73)专利权人 福建乾能工业设备科技有限公司
地址 362000 福建省泉州市丰泽区泉秀街道泉秀路200号世纪巨星5幢606室

(72)发明人 黄少雄 黄迁建 王聪明 黄志发

(51)Int.Cl.
F28D 20/00(2006.01)

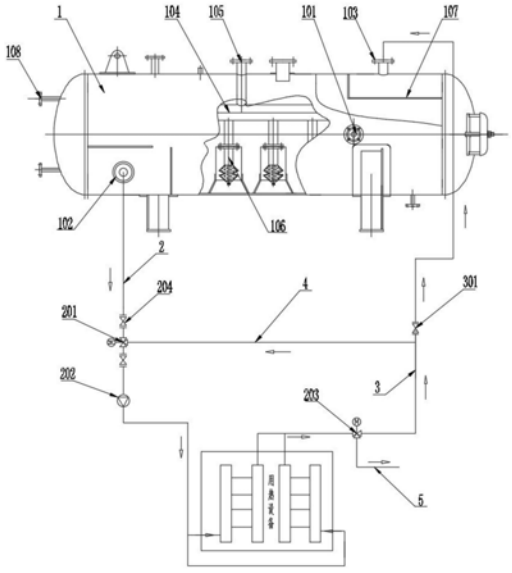
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种用于林木加工热压机的高温蓄热转换设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于林木加工热压机的高温蓄热转换设备，其结构包括设于热压机上的罐体、出水管、回水管和内循环水管，所述罐体前端的中部设有进水口，所述罐体的前端的底部设有出水口，所述出水口与所述出水管的一端连接，所述罐体顶部设有回水口，所述回水口与所述回水管的一端连接，所述罐体内部设有一“⊥”型的蒸汽管道，所述蒸汽管道的上部延伸出所述罐体外且设有蒸汽入口，所述蒸汽入口通过管道连接外部蒸汽锅炉，所述蒸汽管道的底部设有若干个蒸汽喷嘴，所述出水管中部设有电动集流阀，所述内循环水管的一端与所述电动集流阀连接，且另一端与所述回水管的中部连接；本装置具有结构简单、设计合理、生产成本低且节能环保的优点。



CN 211400904 U

1.一种用于林木加工热压机的高温蓄热转换设备，其特征在于：包括设于热压机上的罐体、出水管、回水管和内循环水管，所述罐体水平横向固定于热压机顶部，所述罐体前端的中部设有进水口，所述进水口与外部软水供水管连接，所述罐体的前端的底部设有出水口，所述出水口与所述出水管的一端连接，且所述出水管的另一端连接热压机的进水端，所述罐体顶部设有回水口，所述回水口与所述回水管的一端连接，且所述回水管的另一端连接热压机的出水端，所述罐体内部设有一“⊥”型的蒸汽管道，所述蒸汽管道的上部延伸出所述罐体外且设有蒸汽入口，所述蒸汽入口通过管道连接外部蒸汽锅炉，所述蒸汽管道的底部设有若干个蒸汽喷嘴，所述出水管中部设有电动集流阀，所述内循环水管的一端与所述电动集流阀连接，且另一端与所述回水管的中部连接，所述出水管上设有一用于输送饱和水的循环水泵，所述回水管上还设有电动分流阀，所述电动分流阀的一端引出设有锅炉补水管，所述锅炉补水管与外部蒸汽锅炉的补水端连接，所述回水管上还设有一止回阀，且所述止回阀设于所述内循环水管与所述回水管的连接处的上端。

2.根据权利要求1所述的一种用于林木加工热压机的高温蓄热转换设备，其特征在于：所述出水管在沿其输送方向上还设有两个手动阀门，且分别设于所述电动集流阀的上下两端。

3.根据权利要求1所述的一种用于林木加工热压机的高温蓄热转换设备，其特征在于：所述回水口的下方还设有一“L”型的开孔隔挡板，所述开孔隔挡板的顶部和侧部分别与所述罐体的顶壁和侧壁固定连接，且所述隔挡板正对所述回水口的底板上开设有若干个穿孔。

4.根据权利要求1所述的一种用于林木加工热压机的高温蓄热转换设备，其特征在于：所述罐体一侧还设有用于监测罐体内液面高度的水位计。

5.根据权利要求1所述的一种用于林木加工热压机的高温蓄热转换设备，其特征在于：各个所述蒸汽喷嘴均为浸没式结构。

一种用于林木加工热压机的高温蓄热转换设备

技术领域

[0001] 本实用新型是一种用于林木加工热压机的高温蓄热转换设备，属于特种设备技术领域。

背景技术

[0002] 随着社会的发展和能源的日益减，促使企业正在向节约、环保、循环经济方向努力。在竹、木制品生产中，热压机是竹、木制品生产流程中的主要设备之一，其加工步骤是迅速升温、保压、降温定型，具体如下：将热压板多层压码放在热压机的压板框架上，两块热压板之间放置有一块人造板，热压板为空腔结构，加压时空腔中通入循环的高温热水，对热压板进行加热，热压机加压，将竹木材料的人造板压紧压实。

[0003] 中国现有专利公开号为CN205690380U，公开日为2016-11-16，公开了一种竹、木制品热压机循环供热系统，其结构包括用于生产高于100℃饱和水的锅炉装置、用于将锅炉装置生产的饱和水送入热压机中给热压机加热的饱和水输送管道、用于将热压加热后的水送回锅炉中继续加热的回水管道、还包括输水泵，所述锅炉装置、饱和水输送管道、热压机与回水管道组成一循环的回路，所述输水泵设置于饱和水输送管道上，其主要是通过将热压机热压加热用的热水及冷却物料后生产的热水回流至锅炉中进行加热，再重复升温继续使用，但是此技术需要通过将热压后的热水利用回水管回流至蒸汽锅炉加热产生汽水混合液，再通过汽水分离器分离成高温蒸汽和饱和水，才能供热压机继续使用，其生产过程耗电量大，管道运行振动大不安全，管道前期投资成本高，水膨胀系数大，经常应排水不节能。

实用新型内容

[0004] 为了克服以上现有技术中的不足，本实用新型公开了一种结构简单、设计合理、生产成本低且节能环保的用于林木加工热压机的高温蓄热转换设备。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种用于林木加工热压机的高温蓄热转换设备，包括设于热压机上的罐体、出水管、回水管和内循环水管，所述罐体水平横向固定于热压机顶部，所述罐体前端的中部设有进水口，所述进水口与外部软水供水管连接，所述罐体的前端的底部设有出水口，所述出水口与所述出水管的一端连接，且所述出水管的另一端连接热压机的进水端，所述罐体顶部设有回水口，所述回水口与所述回水管的一端连接，且所述回水管的另一端连接热压机的出水端，所述罐体内部设有一“⊥”型的蒸汽管道，所述蒸汽管道的上部延伸出所述罐体外且设有蒸汽入口，所述蒸汽入口通过管道连接外部蒸汽锅炉，所述蒸汽管道的底部设有若干个蒸汽喷嘴，所述出水管中部设有电动集流阀，所述内循环水管的一端与所述电动集流阀连接，且另一端与所述回水管的中部连接，所述出水管上设有一用于输送饱和水的循环水泵，所述回水管上还设有电动分流阀，所述电动分流阀的一端引出设有锅炉补水管，所述锅炉补水管与外部蒸汽锅炉的补水端连接，所述回水管上还设有一止回阀，且所述止回阀设于所述内循环水管与所述回水管的连接处的上端。

[0006] 进一步的，所述出水管在沿其输送方向上还设有两个手动阀门，且分别设于所述电动集流阀的上下两端。

[0007] 进一步的，所述回水口的下方还设有一“L”型的开孔隔挡板，所述开孔隔挡板的顶部和侧部分别与所述罐体的顶壁和侧壁固定连接，且所述隔挡板正对所述回水口的底板上开设有若干个穿孔。

[0008] 进一步的，所述罐体一侧还设有用于监测罐体内液面高度的水位计。

[0009] 进一步的，各个所述蒸汽喷嘴均为浸没式结构。

[0010] 由上述对本实用新型结构的描述可知，和现有技术相比，本实用新型具有如下优点：

[0011] 本实用新型提供了一种用于林木加工热压机的高温蓄热转换设备，罐体通过进水口从外部注入软水，高温蒸汽通过蒸汽入口沿蒸汽管道进入罐体内部，并通过各个蒸汽喷嘴将软水加热成饱和水，开启手动阀门、电动集流阀和电动分流阀并启动循环水泵将罐体内的饱和水沿出水管向热压机供应，换热后的欠饱和水沿回水管经回水口返回罐体内继续加热，同时在热压机保温过程中，可通过控制电动集流阀，使得内循环水管与出水管中部接通，热压机进出水两端与内循环水管形成内循环，实现了热压机的持续保温；当外部蒸汽锅炉需要补水时，可通过调节电动分流阀，将回水管与锅炉补水管连通，将回水直接注入蒸汽锅炉，使整个系统处于封闭状态，蒸汽锅炉无需排水和补充外部的软化水；本装置具有结构简单、设计合理、生产成本低且节能环保的优点。

附图说明

[0012] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0014] 图中：罐体-1、出水管-2、回水管-3、内循环水管-4、锅炉补水管-5、进水口-101、出水口-102、回水口-103、蒸汽管道-104、蒸汽入口-105、蒸汽喷嘴-106、开孔隔挡板-107、水位计-108、电动集流阀-201、循环水泵-202、电动分流阀-203、手动阀门-204、止回阀-301。

具体实施方式

[0015] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0016] 请参阅图1，本实用新型提供的技术方案为：一种用于林木加工热压机的高温蓄热转换设备，包括设于热压机上的罐体1、出水管2、回水管3和内循环水管4，所述罐体1水平横向固定于热压机顶部，所述罐体1前端的中部设有进水口101，所述进水口101与外部软水供水管连接，所述罐体1的前端的底部设有出水口102，所述出水口102与所述出水管2的一端连接，且所述出水管2的另一端连接热压机的进水端，所述罐体1顶部设有回水口103，所述回水口103与所述回水管3的一端连接，且所述回水管3的另一端连接热压机的出水端，所述罐体1内部设有一“⊥”型的蒸汽管道104，所述蒸汽管道104的上部延伸出所述罐体1外且设有蒸汽入口105，所述蒸汽入口105通过管道连接外部蒸汽锅炉，所述蒸汽管道104的底部设有若干个蒸汽喷嘴106，所述出水管2中部设有电动集流阀201，所述内循环水管4的一端与

所述电动集流阀201连接，且另一端与所述回水管3的中部连接，所述出水管2上设有一用于输送饱和水的循环水泵202，所述回水管3上还设有电动分流阀203，所述电动分流阀203的一端引出设有锅炉补水管5，所述锅炉补水管5与外部蒸汽锅炉的补水端连接，所述回水管3上还设有一止回阀301，且所述止回阀301设于所述内循环水管4与所述回水管3的连接处的上端，所述出水管2在沿其输送方向上还设有两个手动阀门204，且分别设于所述电动集流阀201的上下两端，所述回水口103的下方还设有一“L”型的开孔隔挡板107，所述开孔隔挡板107的顶部和侧部分别与所述罐体1的顶壁和侧壁固定连接，且所述开孔隔挡板107正对所述回水口103的底板上开设有若干个穿孔，所述罐体1一侧还设有用于监测罐体1内的液面高度的水位计108。

[0017] 本实施例中，各个蒸汽喷嘴106均为浸没式结构。

[0018] 本实用新型的工作原理为：罐体1通过进水口101从外部注入软水，高温蒸汽通过蒸汽入口105沿蒸汽管道104进入罐体1内部，并通过各个蒸汽喷嘴106将软水加热成饱和水，开启手动阀门204、电动集流阀201和电动分流阀203并启动循环水泵202将罐体1内的饱和水沿出水管2向热压机供应，换热后的欠饱和水沿回水管3经回水口103返回罐体1内继续加热，同时在热压机保温过程中，可通过控制电动集流阀201，使得内循环水管4与出水管2中部接通，热压机进出水两端与内循环水管4形成内循环，实现了热压机的持续保温；再有的，当外部蒸汽锅炉需要补水时，可通过调节电动分流阀203，将回水管2与锅炉补水管5连通，将回水直接注入蒸汽锅炉，使整个系统处于封闭状态，蒸汽锅炉无需排水和补充外部的软化水；本装置具有结构简单、设计合理、生产成本低且节能环保的优点。

[0019] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0020] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

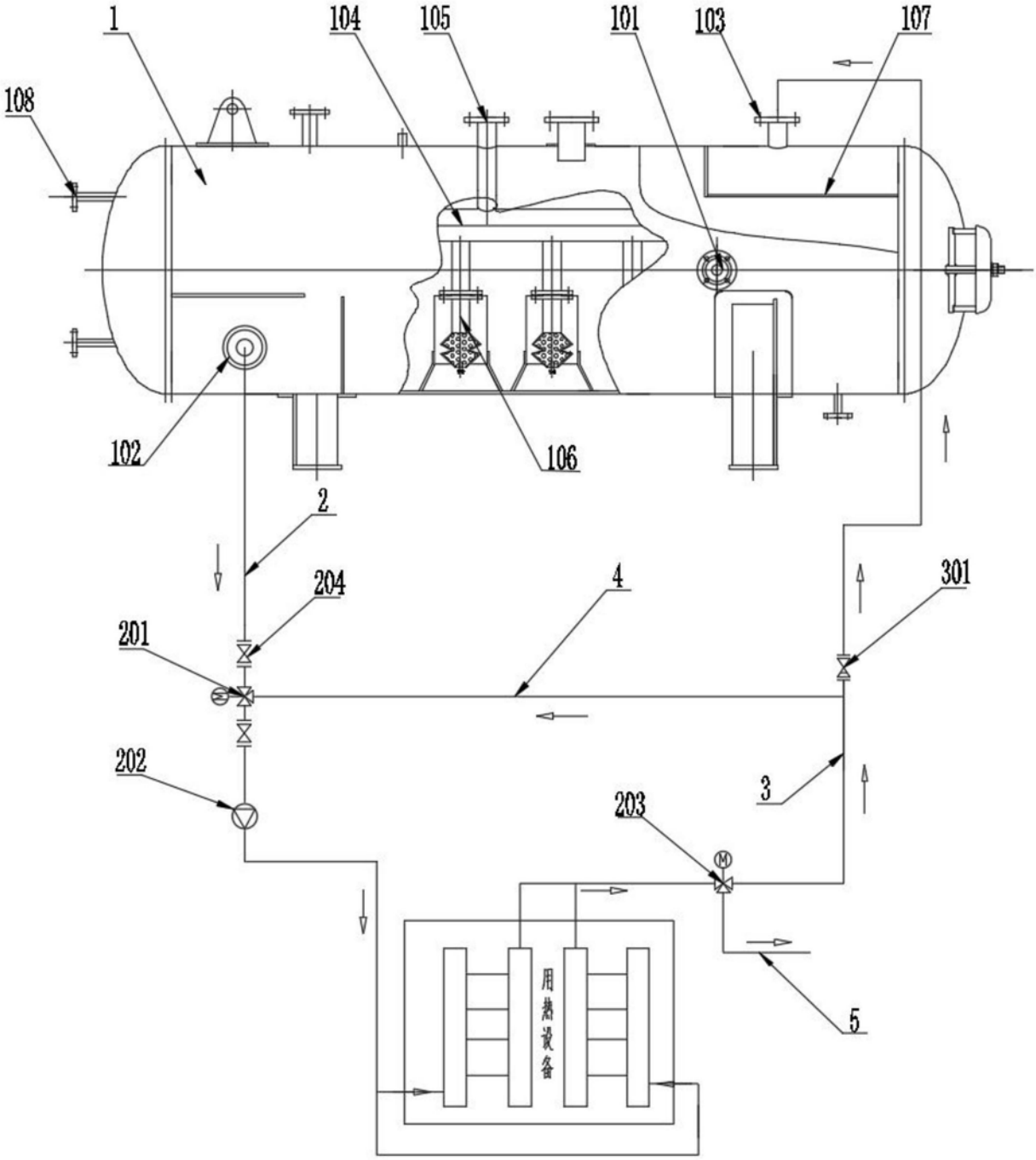


图1